

# 项目二：单位管理与 Part 管理集成需求、接口与技术栈分析报告

## 1. 文档定位

本文档面向开发和联调人员，目标是把“单位管理与 Part 管理”项目的业务范围、接口契约、技术栈、平台配置和开发顺序整理成一份可直接开工的实施报告。

源文档：

| 类型        | 文档                             |
|-----------|--------------------------------|
| 需求规格      | 《案例六：Part 管理-综合需求规格说明（SRS）.md》 |
| 需求分析与实体建模 | 《案例七：Part管理-需求分析及实体建模实册.md》    |
| 后端开发      | 《案例八：单位管理与Part 管理-后端开发实验.md》   |
| 前端开发      | 《案例九：单位管理与Part管理-前端开发.md》      |

## 2. 快速上手摘要

| 项       | 内容                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目目标    | 建设单位主数据和版本化 Part 管理，支持单位下拉、Part 检入/检出、附件上传下载                                      |
| 主要模块    | 单位管理、Part 管理、文件下载代理                                                               |
| 前端技术    | Vue 3、Vite、Element Plus、RuoYi-Vue 基座、axios、fetch/Blob 下载                          |
| 后端技术    | Spring Boot、Java 11+/17、Maven、fastjson、Redis、AjaxResult、TableDataInfo             |
| 平台能力    | iDME 数据实体、版本化实体、文件托管                                                              |
| iDME 实体 | XfPartUnit、XfPart01 或对应 Part 版本化实体                                                |
| 关键机制    | latest=true 最新版本查询、masterId 主对象标识、id 版本对象标识、CHECKED_IN/CHECKED_OUT 工作状态           |
| 文件能力    | 新增/修改单文件上传，后端下载代理 /manufacture/file/download                                      |
| 推荐开发顺序  | 单位 CRUD -> Part 列表/详情 -> Part 新增/修改 multipart -> 检出/检入 -> 删除限制 -> 文件下载代理 -> 前端全链路 |

## 3. 集成需求文档

### 3.1 业务目标

企业 Part 数据需要统一维护，且 Part 是带版本和工作状态的对象。项目需要实现：

- 1. 单位主数据维护，作为 Part 录入时的单位来源。
- 2. Part 基础属性维护，包括名称、类型、规格、单位、购制属性、状态、说明。
- 3. Part 版本化管理，只展示最新版本。
- 4. Part 检出/检入流程，未检出禁止修改，检出状态禁止删除。
- 5. Part 单附件上传、回显、替换、清除和下载。
- 6. 文件下载通过后端代理处理 Token、重定向和中文文件名。

## 3.2 业务边界

| 范围内              | 范围外/后续扩展             |
|------------------|----------------------|
| 单位查询、批量新增、修改、删除  | 单位审批、单位换算、国际单位制转换    |
| Part 查询、新增、修改、删除 | Part BOM、替代料、库存、工艺路线 |
| Part 检出/检入       | 完整生命周期审批             |
| 单文件上传和下载         | 多附件、文件版本对比、在线预览      |
| 前端远程搜索单位         | 单位 ID 强关联和历史追溯模型     |

## 3.3 总体业务流程

- 1. 先维护单位，例如个、箱、kg。
- 2. 新增 Part 时选择单位，填写 Part 基础属性。
- 3. 如有附件，前端以 `multipart/form-data` 提交 `data(JSON)` 和 `file`。
- 4. 后端上传文件到 iDME 文件能力，拿到 `fileId` 后写入 Part 的文件扩展属性。
- 5. Part 列表默认按 `latest=true` 查询最新版本。
- 6. 修改 Part 前必须先检出。
- 7. 检出后允许修改基础字段和附件。
- 8. 修改完成后执行检入。
- 9. 删除时使用 `masterId`，如果记录处于检出状态则禁止删除。

## 3.4 模块一：单位管理需求

### 3.4.1 查询与列表

查询条件：

| 字段               | 控件  | 查询方式       |
|------------------|-----|------------|
| unitName         | 输入框 | like       |
| pageNum/pageSize | 分页  | pagination |

列表字段：

| 字段       | 展示说明                        |
|----------|-----------------------------|
| 序号       | 前端分页序号                      |
| unitCode | 可按 <code>UN{id}</code> 派生展示 |
| unitName | 单位名称                        |
| 操作       | 修改、删除                       |

3.4.2 批量新增

需求：

- 1. 新增弹窗内支持动态增减行。
- 2. 每行只需填写 `unitName`。
- 3. 提交时发送数组。
- 4. 单位名称为空时前端拦截，后端也要校验。
- 5. 多行中如有空值，应阻止提交并提示到具体行。

请求体示例：

```
[
  { "unitName": "个" },
  { "unitName": "箱" },
  { "unitName": "kg" }
]
```

3.4.3 修改与删除

业务规则：

- 1. 修改时 `id` 和 `unitName` 必填。
- 2. 删除前必须二次确认。
- 3. 单位被删除后，不影响历史 Part 显示，因为 Part 中保存的是单位名称字符串。
- 4. 建议后续增加 `unitId + unitName` 快照，提升关联稳定性。

3.5 模块二：Part 管理需求

3.5.1 查询与列表

查询条件：

| 字段                    | 控件  | 查询方式       | 说明        |
|-----------------------|-----|------------|-----------|
| partName              | 输入框 | like       | Part 中文名称 |
| partType              | 下拉框 | equals     | Part 种类   |
| status                | 下拉框 | equals     | 启用/停用     |
| purchaseOrManufacture | 下拉框 | equals     | 购买/自制     |
| latest                | 固定  | equals     | 后端固定 true |
| pageNum/pageSize      | 分页  | pagination | 默认 1/10   |

列表字段：

| 字段                    | 展示说明                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| 锁状态                   | <code>CHECKED_OUT</code> 显示红色锁 |
| partCode              | Part 编码                        |
| partName              | 中文名称                           |
| partNameEn            | 英文名称                           |
| partType              | 字典转中文                          |
| specificationsModel   | 规格型号                           |
| unit                  | 单位                             |
| purchaseOrManufacture | 购制属性中文                         |
| status                | 启用/停用中文                        |
| partDeclaration       | Part 说明，长文本两行省略 + Tooltip      |
| fileName              | 附件名，可点击下载                      |
| createTime            | 创建日期                           |
| 操作                    | 检出、修改、检入、删除                    |

3.5.2 新增 Part

表单字段：

| 字段                    | 必填 | 校验/来源              |
|-----------------------|----|--------------------|
| partName              | 是  | 长度不超过 128          |
| partNameEn            | 否  | 长度不超过 128          |
| partType              | 是  | Ma/Sfp/Pro/Rhy/Oth |
| specificationsModel   | 否  | 长度不超过 128          |
| unit                  | 是  | 单位远程下拉             |
| purchaseOrManufacture | 是  | Pur/Manu           |
| status                | 是  | Enable/Disable     |
| partDeclaration       | 否  | 长度不超过 512          |
| file                  | 否  | 单文件，最大 5MB，限制后缀    |

新增提交协议：

| FormData 字段 | 内容                    |
|-------------|-----------------------|
| data        | JSON 字符串，包含 Part 基础字段 |
| file        | 可选文件                  |

业务规则：

- 1. 新增可不带附件。
- 2. 带附件时，后端先调用 iDME 上传接口获取 fileId，再写入 Part 文件属性。
- 3. 新增成功后刷新列表。

### 3.5.3 修改 Part

前置条件：

- 1. 当前记录必须是 CHECKED\_OUT。
- 2. 如果是 CHECKED\_IN，前端提示“请先检出”，后端也拒绝修改。

附件三态：

| 用户意图  | FormData 表现                 | 后端写入              |
|-------|-----------------------------|-------------------|
| 保持原文件 | 不传 file，clearFile=false 或不传 | 不改 extAttrs       |
| 替换文件  | 传新 file                     | 上传新文件，替换 extAttrs |
| 清除文件  | 不传 file，data.clearFile=true | 将文件属性置空数组         |

### 3.5.4 检出/检入

检出：

| 字段           | 说明        |
|--------------|-----------|
| masterId     | 主对象 id，必填 |
| workCopyType | 默认 BOTH   |

检入：

| 字段       | 说明        |
|----------|-----------|
| masterId | 主对象 id，必填 |

工作状态映射：

| iDME 原始状态   | 前端 UI 状态    | 中文      |
|-------------|-------------|---------|
| CHECKED_IN  | CHECKED_IN  | 已检入     |
| INWORK      | CHECKED_OUT | 已检出/工作中 |
| CHECKED_OUT | CHECKED_OUT | 已检出     |

### 3.5.5 删除 Part

删除规则：

- 1. 删除传 masterId，不是版本对象 id。
- 2. 单条和批量删除都应检查工作状态。
- 3. 只允许删除 CHECKED\_IN 数据。
- 4. 如果批量选择中包含 CHECKED\_OUT/INWORK，整批禁止删除。

### 3.5.6 文件下载

下载需求：

- 1. 前端点击附件名触发下载。
- 2. 后端 /manufacture/file/download 代理 iDME 下载链接。
- 3. 后端处理 iDME 返回的 200/302。
- 4. 后端解析 Content-Disposition，兼容 filename、filename\* 和中文乱码。
- 5. 前端使用专用下载函数接收 Blob，不走普通 JSON 拦截器。

下载 URL 示例：

```
GET /manufacture/file/download?model_name=XfPart01&model_number={modelNumber}&instance_id={id}&file_id={fileId}&attribute_name=file
```

## 4. 数据模型与字典

### 4.1 XfPartUnit

| 字段       | 类型     | 必填      | 说明            |
|----------|--------|---------|---------------|
| id       | String | 修改/删除必填 | 主键            |
| unitCode | String | 否       | 单位编码，可派生展示    |
| unitName | String | 是       | 单位名称，长度不超过 64 |

### 4.2 XfPart / XfVersionPart

| 字段                    | 类型          | 必填         | 说明                          |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| id                    | String      | 修改/详情必填    | 版本对象 id                     |
| masterId              | String      | 检出/检入/删除必填 | 主对象 id                      |
| partCode              | String      | 否          | Part 编码                     |
| partName              | String      | 是          | 中文名称                        |
| partNameEn            | String      | 否          | 英文名称                        |
| partType              | String      | 是          | Part 种类                     |
| specificationsModel   | String      | 否          | 规格型号                        |
| unit                  | String      | 是          | 单位名称                        |
| purchaseOrManufacture | String      | 是          | 购制属性                        |
| status                | String      | 是          | 启用状态                        |
| partDeclaration       | String      | 否          | Part 说明                     |
| createTime            | Date/String | 否          | 创建日期                        |
| fileId                | String      | 否          | 附件 id                       |
| fileName              | String      | 否          | 附件名称                        |
| fileDownloadUrl       | String      | 否          | 后端拼装下载 URL                  |
| uiWorkingState        | String      | 否          | UI 工作状态                     |
| clearFile             | Boolean     | 否          | 修改时是否清除附件                   |
| extAttrs              | Array       | 否          | iDME 扩展属性，后端解析后尽量不直接暴露给页面逻辑 |

### 4.3 字典

Part 种类：

| 值   | 中文  |
|-----|-----|
| Ma  | 原材料 |
| Sfp | 半成品 |
| Pro | 成品  |
| Rhy | 耗材类 |
| Oth | 其它  |

购制属性：

| 值    | 中文 |
|------|----|
| Pur  | 购买 |
| Manu | 自制 |

状态：

| 值       | 中文 |
|---------|----|
| Enable  | 启用 |
| Disable | 停用 |

工作状态：

| 值           | 中文  |
|-------------|-----|
| CHECKED_IN  | 已检入 |
| CHECKED_OUT | 已检出 |

## 5. 接口文档

### 5.1 接口通用约定

| 项         | 约定                                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| 前端代理前缀    | /dev-api                                    |
| 后端业务前缀    | /manufacture                                |
| 普通返回      | AjaxResult                                  |
| 分页返回      | TableDataInfo，包含 rows、total                 |
| 普通 JSON   | application/json                            |
| 文件上传      | multipart/form-data，字段为 data 和 file         |
| 删除 ids    | 英文逗号分隔                                      |
| Part 删除标识 | masterId                                    |
| Part 更新标识 | 版本对象 id                                     |
| 鉴权        | 前端请求带 Bearer Token；后端调用 iDME 带 X-Auth-Token |

## 5.2 单位接口

### 5.2.1 分页查询单位

| 项       | 内容                     |
|---------|------------------------|
| 方法      | GET                    |
| 路径      | /manufacture/unit/list |
| 返回      | TableDataInfo          |
| iDME 映射 | XfPartUnit/find        |

参数：

| 参数       | 类型      | 必填 | 说明        |
|----------|---------|----|-----------|
| pageNum  | Integer | 否  | 页码        |
| pageSize | Integer | 否  | 每页条数      |
| unitName | String  | 否  | 单位名称 like |

示例：

```
GET /manufacture/unit/list?pageNum=1&pageSize=10&unitName=个
```

### 5.2.2 查询单位详情

| 项       | 内容                     |
|---------|------------------------|
| 方法      | GET                    |
| 路径      | /manufacture/unit/{id} |
| 返回      | AjaxResult.data        |
| iDME 映射 | XfPartUnit/get         |

### 5.2.3 批量新增单位

| 项            | 内容                                |
|--------------|-----------------------------------|
| 方法           | POST                              |
| 路径           | /manufacture/unit                 |
| Content-Type | application/json                  |
| 请求体          | 单位数组                              |
| iDME 映射      | XfPartUnit/batchCreate 或循环 create |

请求体：

```
[
  { "unitName": "个" },
  { "unitName": "箱" }
]
```

### 5.2.4 修改单位

| 项            | 内容                |
|--------------|-------------------|
| 方法           | PUT               |
| 路径           | /manufacture/unit |
| Content-Type | application/json  |
| iDME 映射      | XfPartUnit/update |

请求体：

```
{
  "id": "806476905782972416",
  "unitName": "件"
}
```

5.2.5 删除单位

| 项       | 内容                      |
|---------|-------------------------|
| 方法      | DELETE                  |
| 路径      | /manufacture/unit/{ids} |
| 参数      | 英文逗号分隔 id               |
| iDME 映射 | XfPartUnit/batchDelete  |

示例：

```
DELETE /manufacture/unit/806476905782972416,806476905782972417
```

5.3 Part 接口

5.3.1 分页查询 Part

| 项       | 内容                     |
|---------|------------------------|
| 方法      | GET                    |
| 路径      | /manufacture/part/list |
| 返回      | TableDataInfo          |
| iDME 映射 | XfPart01/find          |

参数：

| 参数                    | 类型      | 必填 | 说明          |
|-----------------------|---------|----|-------------|
| pageNum               | Integer | 否  | 页码          |
| pageSize              | Integer | 否  | 每页条数        |
| partName              | String  | 否  | 名称 like     |
| partType              | String  | 否  | 类型 equals   |
| status                | String  | 否  | 状态 equals   |
| purchaseOrManufacture | String  | 否  | 购制属性 equals |
| latest                | Boolean | 否  | 后端固定 true   |

示例：

```
GET /manufacture/part/list?pageNum=1&pageSize=10&partType=Ma&status=Enable
```

返回行建议字段：

```
{
  "id": "versionId",
  "masterId": "masterId",
  "partName": "螺丝",
  "partType": "Ma",
  "unit": "个",
  "purchaseOrManufacture": "Pur",
  "status": "Enable",
  "uiWorkingState": "CHECKED_IN",
  "fileId": "fileId",
  "fileName": "说明书.pdf",
  "fileDownloadUrl": "/manufacture/file/download?
model_name=XfPart01&instance_id=versionId&file_id=fileId&attribute_name=file"
}
```

### 5.3.2 查询 Part 详情

| 项       | 内容                     |
|---------|------------------------|
| 方法      | GET                    |
| 路径      | /manufacture/part/{id} |
| 参数      | 版本对象 id                |
| 返回      | AjaxResult.data        |
| iDME 映射 | XfPart01/get           |

### 5.3.3 新增 Part

| 项            | 内容                     |
|--------------|------------------------|
| 方法           | POST                   |
| 路径           | /manufacture/part      |
| Content-Type | multipart/form-data    |
| FormData     | data JSON 字符串, file 可选 |
| iDME 映射      | 文件上传 + XfPart01/create |

data 示例：

```
{
  "partName": "螺丝",
  "partNameEn": "Screw",
  "partType": "Ma",
  "specificationsModel": "M3",
  "unit": "个",
  "purchaseOrManufacture": "Pur",
  "status": "Enable",
  "partDeclaration": "标准件"
}
```

Postman 注意：

1. Body 选择 `form-data`。
2. `data` 类型建议显式设置为 `application/json`。
3. `file` 类型选择 File，可不传。

### 5.3.4 修改 Part

| 项            | 内容                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 方法           | PUT                                              |
| 路径           | <code>/manufacture/part</code>                   |
| Content-Type | <code>multipart/form-data</code>                 |
| FormData     | <code>data</code> JSON 字符串， <code>file</code> 可选 |
| iDME 映射      | 文件上传 + <code>XfPart01/update</code>              |

保持附件：

```
{
  "id": "versionId",
  "masterId": "masterId",
  "partName": "螺丝-更新",
  "clearFile": false
}
```

清除附件：

```
{
  "id": "versionId",
  "masterId": "masterId",
  "partName": "螺丝-更新",
  "clearFile": true
}
```

替换附件：同保持附件，但 FormData 同时传新的 `file`。

### 5.3.5 检出 Part

| 项            | 内容                         |
|--------------|----------------------------|
| 方法           | PUT                        |
| 路径           | /manufacture/part/checkout |
| Content-Type | application/json           |
| iDME 映射      | XfPart01/checkout          |

请求体：

```
{
  "masterId": "806476905782972416",
  "workCopyType": "BOTH"
}
```

### 5.3.6 检入 Part

| 项            | 内容                        |
|--------------|---------------------------|
| 方法           | PUT                       |
| 路径           | /manufacture/part/checkin |
| Content-Type | application/json          |
| iDME 映射      | XfPart01/checkin          |

请求体：

```
{
  "masterId": "806476905782972416"
}
```

### 5.3.7 删除 Part

| 项       | 内容                            |
|---------|-------------------------------|
| 方法      | DELETE                        |
| 路径      | /manufacture/part/{ids}       |
| 参数      | ids 为 masterId 英文逗号分隔         |
| iDME 映射 | XfPart01/delete 或 batchDelete |

示例：

```
DELETE /manufacture/part/806476905782972416,806476905782972417
```

后端校验：

- 1. 查询待删记录工作状态。
- 2. 只允许 `CHECKED_IN`。
- 3. 任一记录为 `CHECKED_OUT/INWORK` 时整批拒绝。

5.4 文件下载接口

| 项  | 内容                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 方法 | GET                                     |
| 路径 | <code>/manufacture/file/download</code> |
| 返回 | 文件流                                     |
| 用途 | 代理 iDME 文件下载                            |

参数：

| 参数             | 必填    | 说明                           |
|----------------|-------|------------------------------|
| model_name     | 是     | 模型名，例如 <code>XfPart01</code> |
| model_number   | 视平台要求 | 模型编码                         |
| instance_id    | 是     | 版本对象 id                      |
| file_id        | 是     | 文件 id                        |
| attribute_name | 是     | 文件属性名，通常为 <code>file</code>  |
| filename       | 否     | 指定下载文件名                      |

示例：

```
GET /manufacture/file/download?
model_name=XfPart01&instance_id=806476905782972416&file_id=806476905782972999&attribute_name=file
```

前端下载函数建议：

```
import { getToken } from '@utils/auth'

export async function downloadByStream(path, filename) {
```

```

const finalUrl = `/dev-api${path}`
const headers = {}
const token = getToken && getToken()
if (token) headers.Authorization = `Bearer ${token}`
const res = await fetch(finalUrl, { method: 'GET', credentials: 'include', headers })
if (!res.ok) throw new Error(`下载失败: ${res.status}`)
const blob = await res.blob()
const url = window.URL.createObjectURL(blob)
const a = document.createElement('a')
a.href = url
a.download = filename || 'download'
a.click()
window.URL.revokeObjectURL(url)
}

```

## 5.5 前端 API 封装建议

src/api/manufacture/unit.js

```

import request from '@/utils/request'

export function listUnit(query) {
  return request({ url: '/manufacture/unit/list', method: 'get', params: query })
}

export function getUnit(id) {
  return request({ url: `/manufacture/unit/${id}`, method: 'get' })
}

export function addUnit(data) {
  return request({ url: '/manufacture/unit', method: 'post', data })
}

export function updateUnit(data) {
  return request({ url: '/manufacture/unit', method: 'put', data })
}

export function delUnit(ids) {
  return request({ url: `/manufacture/unit/${ids}`, method: 'delete' })
}

```

src/api/manufacture/part.js

```

import request from '@/utils/request'

export function listPart(query) {
  return request({ url: '/manufacture/part/list', method: 'get', params: query })
}

export function getPart(id) {

```

```
    return request({ url: `/manufacture/part/${id}`, method: 'get' })
  }

export function addPart(formData) {
  return request({ url: '/manufacture/part', method: 'post', data: formData })
}

export function updatePart(formData) {
  return request({ url: '/manufacture/part', method: 'put', data: formData })
}

export function delPart(ids) {
  return request({ url: `/manufacture/part/${ids}`, method: 'delete' })
}

export function checkoutPart(data) {
  return request({ url: '/manufacture/part/checkout', method: 'put', data })
}

export function checkinPart(data) {
  return request({ url: '/manufacture/part/checkin', method: 'put', data })
}
```

## 6. 技术栈需求分析报告

### 6.1 前端技术栈

| 技术            | 要求   | 用途             |
|---------------|------|----------------|
| Vue 3         | 必选   | 页面开发           |
| Vite          | 必选   | 开发构建           |
| Element Plus  | 必选   | 表格、表单、分页、上传、弹窗 |
| RuoYi-Vue     | 项目基座 | 菜单、权限、请求封装     |
| axios         | 项目既有 | 普通接口请求         |
| fetch/Blob    | 建议   | 文件流下载          |
| Node.js       | 18+  | 前端运行           |
| pnpm/npm/yarn | 任一   | 包管理            |

前端目录：

```
src/views/manufacture/unit/index.vue
src/views/manufacture/part/index.vue
src/api/manufacture/unit.js
src/api/manufacture/part.js
src/utils/download.js
```

菜单：

| 菜单           | 路由                | 组件                     |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 制造管理/单位管理    | /manufacture/unit | manufacture/unit/index |
| 制造管理/Part 管理 | /manufacture/part | manufacture/part/index |

## 6.2 后端技术栈

| 技术                | 要求       | 用途                        |
|-------------------|----------|---------------------------|
| Spring Boot       | 2.x/3.x  | REST API                  |
| Java              | 11+/17   | 后端开发                      |
| Maven             | 3.6+     | 构建                        |
| Redis             | 必选       | 缓存 iDME Token 和 ProjectId |
| fastjson          | 项目约定     | JSON 序列化                  |
| AjaxResult        | RuoYi 约定 | 统一响应                      |
| TableDataInfo     | RuoYi 约定 | 分页响应                      |
| DMEUtil           | 项目工具     | iDME URL、Token、应用参数       |
| DMEClient         | 建议       | 统一 iDME 调用、Token 失效重试     |
| DMERequestBuilder | 建议       | 统一构建 find 查询条件            |
| 文件上传/下载工具         | 必选       | 处理 iDME 文件接口              |

后端目录：

```
com.xunfang.manufacture.domain
    XfPartUnit.java
    XfPart.java
    XfVersionPart.java

com.xunfang.manufacture.controller
    XfPartUnitController.java
    XfPartController.java
    FileProxyController.java
```

```
com.xunfang.manufacture.service
    IXfPartUnitService.java
    IXfPartService.java

com.xunfang.manufacture.service.impl
    XfPartUnitServiceImpl.java
    XfPartServiceImpl.java

com.xunfang.manufacture.util
    DMEUtil.java
    RedisUtils.java
    TokenAndProject.java
    DMETokenRefreshTask.java
    DMEClient.java
    DMERequestBuilder.java
```

## 6.3 iDME 与基础设施配置

| 配置项                                | 要求                         |
|------------------------------------|----------------------------|
| <code>DMEUtil.basicUrl</code>      | iDME 基础域                   |
| <code>DMEUtil.executeApiUrl</code> | 动态实体执行 API 前缀              |
| <code>DMEUtil.projectUrl</code>    | 项目运行态 URL                  |
| <code>DMEUtil.applicationId</code> | 应用 ID                      |
| <code>DMEUtil.tokenKey</code>      | Redis 中 Token key          |
| <code>DMEUtil.projectKey</code>    | Redis 中 ProjectId key      |
| Redis                              | 应用可读写                      |
| 定时任务                               | 每 12 小时刷新 Token，启动立即执行     |
| 文件存储                               | iDME 托管，底层 MinIO/OSS 由平台处理 |

Token 刷新要求：

1. 服务启动立即获取 Token。
2. Token 存 Redis，过期时间建议 12 小时。
3. 定时任务 12 小时刷新一次。
4. iDME 调用发现 Token 失效时，主动刷新并重试一次。

## 6.4 后端开发顺序

1. 配置 iDME URL、Token、Redis。
2. 完成 `DMETokenRefreshTask` 并验证 Redis 有 Token。

3. 完成单位列表、详情、新增、修改、删除。
4. 完成 Part 列表和详情，解析 `masterId`、工作状态、附件字段。
5. 完成 Part 新增 multipart。
6. 完成 Part 检出/检入。
7. 完成 Part 修改 multipart 和附件三态。
8. 完成删除保护。
9. 完成文件下载代理。
10. 用 Postman 验证全部接口。

## 6.5 前端开发顺序

1. 建立 `unit.js` 和 `part.js`。
2. 建立单位页面、路由和菜单。
3. 完成单位查询、分页、批量新增、修改、删除。
4. 建立 Part 页面、路由和菜单。
5. 完成 Part 查询、分页、字典显示。
6. 完成单位远程下拉。
7. 完成 Part 新增和附件上传。
8. 完成检出/检入按钮逻辑。
9. 完成修改弹窗和附件三态。
10. 完成文件下载。
11. 完成删除保护和批量操作。

## 6.6 联调清单

| 步骤 | 检查项                                      |
|----|------------------------------------------|
| 1  | Redis 中存在 iDME Token                     |
| 2  | Postman 能调用 <code>xfPartUnit/find</code> |
| 3  | Postman 能调用 <code>xfPart01/find</code>   |
| 4  | 单位列表分页正常                                 |
| 5  | 单位批量新增后可检索                               |
| 6  | Part 列表仅显示最新版本                           |
| 7  | Part 新增不带附件成功                            |
| 8  | Part 新增带附件成功                             |
| 9  | 检入态禁止修改                                  |
| 10 | 检出后允许修改并检入                               |
| 11 | 检出态禁止删除                                  |
| 12 | 附件下载文件名正确                                |

## 6.7 验收标准

- 1. 单位模块查询、批量新增、修改、删除可用。
- 2. Part 模块查询、详情、新增、修改、删除可用。
- 3. Part 列表默认 `latest=true`。
- 4. Part 未检出不能修改。
- 5. Part 检出状态不能删除。
- 6. 附件上传、替换、清除、下载都可用。
- 7. 中文文件名下载正常。
- 8. Token 自动刷新生效，无频繁 401。
- 9. 前端页面和后端接口均有明确错误提示。

## 7. 开发风险与落地建议

| 风险                                         | 影响                        | 建议                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>id</code> 和 <code>masterId</code> 混用 | 修改、删除、检入检出失败              | 文档和代码统一：修改用版本 <code>id</code> ，流程/删除用 <code>masterId</code> |
| 文件下载走普通 <code>axios</code>                 | <code>Blob</code> 被拦截器误处理 | 单独写无拦截器下载工具                                                 |
| Token 过期                                   | <code>iDME</code> 调用失败    | Redis + 定时刷新 + 失败重试                                         |
| 工作状态语义不统一                                  | 按钮显示和后端判断不一致              | 后端统一输出 <code>uiWorkingState</code>                          |
| 附件三态协议不清楚                                  | 修改误删或误保留附件                | 前后端明确 <code>file</code> 和 <code>clearFile</code> 优先级        |
| 单位仅存名称                                     | 单位改名后历史数据语义弱              | 后续增加 <code>unitId</code> 和单位快照                              |